二、交换配置

1.配置vlan，SW1、SW2、SW3、AC1的二层链路只允许相应vlan通过。

```
技术点：（vlan）
VLAN（Virtual Local Area Network）技术是一种将物理局域网划分为逻辑上独立的虚拟局域网的技术。通过VLAN技术，可以将不同网段的设备逻辑上划分为独立的VLAN，实现设备间的隔离和安全通信。
```

设备	vlan编号	端口	说明
SW1	vlan10	E1/0/1	产品1段
	vlan20	E1/0/2	营销1段
	vlan30	E1/0/3	法务1段
	vlan40	E1/0/4	财务1段
	vlan50	E1/0/5	人力1段
SW2	vlan10	E1/0/1	产品2段
	vlan20	E1/0/2	营销2段
	vlan30	E1/0/3	法务2段
	vlan40	E1/0/4	财务2段
	vlan50	E1/0/5	人力2段
SW3	vlan10	E1/0/1	产品3段
	vlan20	E1/0/2	营销3段
	vlan30	E1/0/3	法务3段
	vlan50	E1/0/5	人力3段

SW1:全局配置模式

```
Interface Ethernet1/0/19
 switchport access vlan 1019  //在接口上绑定vlan1019
!
Interface Ethernet1/0/20
```

```
 switchport access vlan 1020
!
Interface Ethernet1/0/22
 switchport access vlan 1022
!
Interface Ethernet1/0/23
 switchport access vlan 1023
!
Interface Ethernet1/0/1
 switchport access vlan 10
!
Interface Ethernet1/0/2
 switchport access vlan 20
!
Interface Ethernet1/0/3
 switchport access vlan 30
!
Interface Ethernet1/0/4
 switchport access vlan 40
!
Interface Ethernet1/0/5
 switchport access vlan 50
!
```

SW2:全局配置模式

```
Interface Ethernet1/0/19
 switchport access vlan 1019
!
Interface Ethernet1/0/20
```

```
 switchport access vlan 1020
!
Interface Ethernet1/0/22
 switchport access vlan 1022
!
Interface Ethernet1/0/23
 switchport access vlan 1023
!
Interface Ethernet1/0/1
 switchport access vlan 10
!
Interface Ethernet1/0/2
 switchport access vlan 20
!
Interface Ethernet1/0/3
 switchport access vlan 30
!
Interface Ethernet1/0/4
 switchport access vlan 40
!
Interface Ethernet1/0/5
 switchport access vlan 50
!
```

SW3:全局配置模式

```
Interface Ethernet1/0/1
 switchport access vlan 10
!
Interface Ethernet1/0/2
```

```
 switchport access vlan 20
!
Interface Ethernet1/0/3
 switchport access vlan 30
!
Interface Ethernet1/0/5
 switchport access vlan 50
!
Interface Ethernet1/0/15
 switchport access vlan 1015
!
Interface Ethernet1/0/17
 switchport access vlan 1017
!
Interface Ethernet1/0/18
 switchport access vlan 1018
!
Interface Ethernet1/0/19
 switchport access vlan 1019
!
Interface Ethernet1/0/20
 switchport access vlan 1020
!
```

AC1:全局配置模式

```
Interface Ethernet1/0/1
 switchport access vlan 1001
!
Interface Ethernet1/0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 130;140;150
 switchport trunk native vlan 130
!
```

配置验证：特权模式

```
show interface ethernet status   //查看接口状态信息
show running-config interface e1/0/2   //查看接口当前配置信息
SW1和SW2二层链路配置链路聚合再进行配置！！
```

2.SW1和SW2之间利用三条裸光缆实现互通，其中一条裸光缆承载三层IP业务、一条裸光缆承载VPN业务、一条裸光缆承载二层业务。用相关技术分别实现财务1段、财务2段业务路由表与其它业务路由表隔离，财务业务VPN实例名称为Finance。承载二层业务的只有一条裸光缆通道，配置相关技术，方便后续链路扩容与冗余备份，编号为1，用LACP协议，SW1为active，SW2为passive；采用源、目的IP进行实现流量负载分担。

```
技术点：（VRF）
VRF（Virtual Routing and Forwarding）技术是一种在单个物理交换机或路由器上创建多个逻辑路由表的技术。VRF技术可以将一个物理设备分成多个虚拟路由器，每个虚拟路由器具有独立的路由表和转发表，相互之间互相隔离，就像它们是独立的物理设备一样。

```

VRF技术的主要应用是在一个交换机或路由器上创建多个虚拟网络，以实现逻辑上的隔离。每个VRF都可以具有自己的路由策略，并且可以在同一物理网络设备上同时支持多个不同的IP地址空间和协议。这使得多个组织或部门可以共享同一网络基础设施，同时保持彼此之间的隔离。

VRF技术在以下场景中非常有用：

多租户环境：在数据中心或企业网络中，VRF可以用于将多个租户的流量隔离开，使各个租户之间的网络资源独立运行，并提供更好的安全性和管理灵活性。
分支办公室互联：通过在每个分支办公室的交换机上创建VRF，可以将分支办公室的网络流量隔离开，确保彼此之间的通信只在需要时进行，并增加网络的可靠性和性能。
互联网服务提供商（ISP）：ISP可以使用VRF技术创建虚拟的客户路由表，将不同的客户网络隔离开，同时使用单个物理设备提供互联网接入服务。
总之，VRF技术通过在单个物理设备上创建多个虚拟路由器，实现了逻辑隔离和多租户功能，提供了更好的网络安全性、性能和管理灵活性。

技术点：（链路聚合）
链路聚合（Link Aggregation）是一种将多个物理链路捆绑成一个逻辑链路的技术。在交换机中，链路聚合可以增加带宽和提高链路冗余，以提高网络的性能和可靠性。

链路聚合的原理如下：

组成聚合组：将多个物理链路（通常是以太网链路）配置为一个聚合组。聚合组中的链路可以连接到不同的交换机端口，也可以连接到同一交换机的不同模块或线卡上。

聚合组选项：在链路聚合组中，需要选择一个聚合方式。最常用的聚合方式是LACP（Link Aggregation Control Protocol）或者是静态聚合。LACP是一种动态协议，可以自动检测链路的可用性和配置状态。而静态聚合需要手动配置链路聚合的参数。

模式选择：聚合组还需要选择工作模式，常见的工作模式有：主动（Active）和被动（Passive）。主动模式的链路会周期性发送LACP报文以尝试激活链路聚合组，而被动模式的链路则只响应主动模式链路的LACP报文。

链路聚合的好处包括：

带宽增加：多个物理链路聚合后，它们的带宽可以叠加。例如，将四条1 Gbps的链路聚合成一个逻辑链路，可实现总带宽为4 Gbps的连接。

冗余和容错：链路聚合提供链路冗余，当一个物理链路发生故障时，数据可以继续通过其他链路传输，提高网络的可靠性和容错能力。

负载均衡：链路聚合可以实现负载均衡，将数据流量在多个链路之间均匀分配，避免单个链路负载过高。

需要注意的是，链路聚合需要在交换机和连接的设备（例如服务器）上进行相应的配置。此外，链路聚合的实现还需要考虑交换机的支持和兼容性，确保各个链路之间的协议和参数设置一致。

总结而言，链路聚合技术通过将多个物理链路捆绑成一个逻辑链路，提供带宽增加、冗余和容错以及负载均衡等好处，以提高网络的性能和可靠性。

SW1：全局配置模式

```
ip vrf Finance                    //创建vrf（虚拟路由转发）实例
!
interface Vlan40
 ip vrf forwarding Finance
//配置vrf实例与接口关联
 ipv6 address 2001:10:1:14::1/64
 ip address 10.10.14.1 255.255.255.0
!
interface Vlan1023
 ip vrf forwarding Finance
 ip address 10.10.255.1 255.255.255.252
!
port-group 1
//创建端口组
!
interface e1/0/24;21
port-group 1 mode active
//配置聚合模式为主动
!
```

```
interface port-channel 1
//配置聚合以太通道
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10;20;30;40;50
!
load-balance dst-src-ip
  //源、目的IP进行实现流量负载分担是一种网络负载均衡的策略，它基于目标IP地址和源IP地址来实现流量的分发和负载均衡。通过根据目标IP地址和源IP地址进行流量分发，该策略可以将传入的网络流量平均分配到多个目标服务器或出口链路上。这有助于避免某个服务器或链路过载，提高整体的系统性能和可用性。
!
```

SW2：全局配置模式

```
ip vrf Finance
!
interface Vlan40
 ip vrf forwarding Finance
 ipv6 address 2001:10:1:24::1/64
 ip address 10.10.24.1 255.255.255.0
!
interface Vlan1023
 ip vrf forwarding Finance
 ip address 10.10.255.2 255.255.255.252
!
port-group 1
!
```

```
interface e1/0/24;21
port-group 1 mode passive
!
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10;20;30;40;50
!
load-balance dst-src-ip
!
```

配置验证：特权模式

```
show interface port-channel 1      //查看聚合接口配置信息
show ip vrf                        //查看vrf配置信息
```

3.SW3 针对每个业务 VLAN 的第一个接口配置 Loopback 命令，模拟接口 UP，方便后续业务验证与测试。

SW3：全局配置模式

```
interface e1/0/1;2;3;5
loopback
!
```

配置验证：特权模式

```
show interface ethernet status      //查看接口状态信息
```

4.将 SW3 模拟为 Internet 交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，Internet 路由表 VPN 实例名称为 Internet。将 SW3 模拟办事处交换机，实现与集团它业务路由表隔离，办事处路由表 VPN 实例名称为 Office。

SW3：全局配置模式

```
ip vrf Internet
!
vlan 1017;1018
Interface Ethernet1/0/17
 switchport access vlan 1017
!
Interface Ethernet1/0/18
 switchport access vlan 1018
!
interface Vlan1017
 ip vrf forwarding Internet
```

```
 ip address 200.200.200.1 255.255.255.252
!
interface Vlan1018
 ip vrf forwarding Internet
 ip address 200.200.200.5 255.255.255.252
!
interface Loopback3
 ip vrf forwarding Internet
 ipv6 address 2001:200:200:3::3/128
 ip address 200.200.3.3 255.255.255.255
!
vlan 110;120
Interface Ethernet1/0/11
 switchport access vlan 110
!
Interface Ethernet1/0/12
 switchport access vlan 120
!
ip vrf Office
!
interface Vlan110
 ip vrf forwarding Office
 ipv6 address 2001:10:1:110::1/64
 ip address 10.10.110.1 255.255.255.0
!
interface Vlan120
 ip vrf forwarding Office
 ipv6 address 2001:10:1:120::1/64
```

```
 ip address 10.10.120.1 255.255.255.0
!
interface Loopback2
 ip vrf forwarding Office
 ipv6 address 2001:10:1:3::2/128
 ip address 10.10.3.2 255.255.255.255
!
interface Vlan1015
 ip vrf forwarding Office
 ip address 10.10.255.46 255.255.255.252
!
```

配置验证：特权 模式

```
show ip vrf                                //查看vrf配置信息
```

5.SW1 配置 SNMP，引擎 id 分别为 1000；创建组 GroupSkills，采用最高安全级别，配置组的读、写视图分别为：Skills_R、Skills_W;创建认证用户为 UserSkills，采用 aes 算法进行加密，密钥为 Key-1122，哈希算法为 sha，密钥为 Key-1122；当设备有异常时，需要用本地的环回地址 loopback1 发 送 v3 Trap 消 息 至 集 团 网 管 服 务 器10.10.15.120、2001:10:1:15::120，采用最高安全级别；当法务部门对应的用户接口发生 UP DOWN 事件时禁止发送 trap 消息至上述集团网管服务器。

技术点：（SNMP）

SNMP（Simple Network Management Protocol）是一种网络管理协议，用于监控和管理网络设备。交换机的SNMP服务提供了对交换机的远程监控和管理功能，具有以下用途：

监控交换机性能：SNMP服务可以提供交换机的实时性能监控，包括CPU利用率、内存利用率、网络流量等。通过收集这些数据，管理员可以了解交换机的工作状态和资源利用情况，有助于及时发现和解决性能问题。

远程故障排除：SNMP服务可以提供关于交换机的状态和事件信息，例如端口状态、链路状态、错误计数等。管理员可以通过监控这些信息来实时监测交换机的健康状况，快速识别和定位网络故障，并采取相应的措施进行排除。

配置管理：SNMP服务还可以用于远程配置交换机。管理员可以使用SNMP管理工具，通过SNMP协议向交换机发送命令和配置，实现远程配置的目的。这样可以节省管理员的时间和精力，同时也减少了由于人工操作引起的配置错误。

安全性监控：SNMP服务可以提供交换机的安全性监控，包括入侵检测、访问控制列表等。管理员可以通过监控这些安全参数，发现潜在的安全漏洞和威胁，并及时采取相应的安全措施。

总之，交换机的SNMP服务提供了对交换机的远程管理和监控功能，能够帮助管理员实时了解交换机的状态和性能，并快速识别和解决网络故障，提高网络的稳定性和安全性。

SW1：全局配置模式

```
snmp-server enable //开启 snmp-server 服务
snmp-server engineid 1000 //设置 snmp 的引擎号
snmp-server group GroupSkills authpriv read SKILLS_R write SKILLS_W //创建用户组读写视图
snmp-server user UserSkills GroupSkills authPriv aes Key-1122 auth sha Key-1122 //配置认证用户
snmp-server securityip 10.10.15.120 //设置安全连接的 ipv4 地址
snmp-server securityip 2001:10:1:15::120 //设置安全连接的 ipv6 地址
snmp-server enable traps //开启 trap
snmp-server trap-source 10.10.1.1 //设置发送 trap 信息时采用的源地址
snmp-server trap-source 2001:10:1:1::1 //设置发送 trap 信息时采用的源
地址
snmp-server host 2001:10:1:15::120 v3 authpriv UserSkills //设置用于连接管理站用户
```

```
snmp-server host 10.10.15.120 v3 authpriv UserSkills //设置用于连接管理站用户
snmp-server enable traps mac-notification //开启 mac 通告 trap
Interface Ethernet1/0/3
 no switchport updown notification enable //关闭 MAC 通告
!
```

配置验证：特权模式

```
show running-config full | include snmp-server  //查看包含snmp-server关键字的相关配置
show running-config interface e1/0/3   //查看接口当前配置信息
```

6.对 SW1 与 FW1 互连流量镜像到 SW1 E1/0/1，会话列表为 1。

```
技术点：（流量端口）
端口镜像（Port Mirroring）：端口镜像是一种技术，可以将交换机上一个或多个端口的流量复制到一个监测端口上。管理员可以将监测端口连接到监测设备，如网络分析器或嗅探器，以便对复制的流量进行分析和解读。通过端口镜像，管理员可以实时监测特定端口的流量，进行故障排除、性能优化和安全分析等。
```

SW1：全局配置模式

```
monitor session 1 source interface Ethernet1/0/19 both //将e1/0/19端口的所有流量镜像到名为1的监控会话中
monitor session 1 destination interface Ethernet1/0/1 //将监控会话1中的镜像流量输出到e1/0/1接口上
!
```

配置验证：特权模式

```
show monitor          //显示端口镜像事务
```

7.SW1 和 SW2 E1/0/21-28 启用单向链路故障检测，当发生该故障时，端口标记为 errdisable 状态，自动关闭端口，经过 1 分钟后，端口自动重启；发送 Hello 报文时间间隔为 15s。

```
技术点：（单向链路故障）
单向链路故障是指在双向通信链路上，只有一个方向上出现故障或中断的情况。这种故障可能会导致数据包丢失、延迟增加或无法建立连接等问题
```

SW1和SW2：全局配置模式

```
uldp enable                    //开启uldp检测功能
uldp recovery-time 60          //uldp重启时间为60秒
uldp hello-interval 15         //uldp Hello报文时间为15秒
!
interface e1/0/21-28
uldp enable
!
```

配置验证：特权模式

```
show uldp
```

8.SW1 和 SW2 所有端口启用链路层发现协议，更新报文发送时间间隔为 20s，老化时间乘法器值为 5，Trap 报文发送间隔为 10s，配置三条裸光缆端口使能 Trap 功能。

```
技术点：（链路层发现协议）
链路层发现协议（Link Layer Discovery Protocol，简称LLDP）是一种网络协议，用于在局域网（LAN）中发现和交换网络设备之间的邻居信息。
```

SW1和SW2：全局配置模式

```
lldp enable //开启 lldp 功能
lldp msgTxHold 5 //配置老化时间乘法器值5
lldp tx-interval 20 //配置 lldp 报文发送间隔为20秒
lldp notification interval 10 //配置 lldp 更新报文间隔10秒
!
Interface Ethernet1/0/21-24
lldp trap enable //开启 lldp trap 报文发送
!
```

配置验证：特权模式

```
show lldp
```

5.SW1 法务物理接口限制收、发数据占用的带宽分别为 100Mbps、90Mbps，限制所有报文最大收包速率为 100packets/s，如果超过了配置交换机端口的报文最大收包速率则关闭此端口，10 分钟后恢复此端口；启端口安全功能，只允许的最大安全 MAC 地址数为 10，当超过设定 MAC 地址数量的最大值，不学习新的 MAC、丢弃数据包、发 snmp trap、同时在 syslog 日志中记录，端口的老化定时器到期后，在老化周期中没有流量的部分表项老化，有流量的部分依旧保留，恢复时间为 10 分钟；禁止采用访问控制列表，只允许 IP 主机位为 20-30 的数据包进行转发；禁止配置访问控制列表，实现端口间二层流量无法互通，组名称 FW。

SW1：全局配置模式

```
mac-address-learning cpu-control  //使能软件控制mac地址学习，port-security，private-vlan，mac-notification，mac-limit 等功能都需要 mac 软
学习的支持，如果要使能这些功能必须要打开 mac 软学习。
am enable   //启用am功能
!
Interface Ethernet1/0/3
```

```
 bandwidth control 90000 transmit  //限制接口发送数据带宽为90000kbps
 bandwidth control 100000 receive  //限制接口接收数据带宽为100000kbps
 rate-violation all 100            //限制所有报文最大收包速率为100每秒钟
 rate-violation control shutdown recovery 600  //超过端口速率则关闭端口，600秒后恢复端口
 switchport port-security  //启动端口安全
 switchport port-security maximum 10  //端口安全MAC的最大数量为10
 switchport port-security violation restrict recovery 600  //违反端口安全规则后恢复正常时间间隔为600秒
 switchport port-security aging type inactivity  //设置端口安全老化类型为老化类型
 am port    //开启am功能
 am ip-pool 10.10.13.20 11    //设置端口允许的地址
!
isolate-port apply l2   //使端口隔离的配置应用于2层流量
isolate-port group FW switchport interface Ethernet1/0/3 //将以太网端口加入到名称为FW的隔离组中
!
```

6.配置 SW1 相关特性实现报文上送设备 CPU 的前端整体上对攻击报文进行拦截，开启日志记录功能，采样周期 10s 一次，恢复周期为120s，从而保障 CPU 稳定运行。

SW1：全局配置模式

```
cpu-protect enable  //开启端口安全
cpu-protect log enable  //开启CPU防护日志记录
cpu-protect interval 10  //配置采样周期10秒一次
cpu-protect recovery-time 120  //设置恢复周期为两分钟
!
```